

TEİAŞ Test Prosedürleri — Yazılım Uyumluluk Değerlendirmesi

Tarih: 2026-07-22

Referans: TEİAŞ Yan Hizmetler Yönetmeliği — Test Prosedürleri

Özet

Yazılım, TEİAŞ test prosedürlerinde tanımlanan **veri okuma, komut gönderme ve kayıt tutma** gereksinimlerinin büyük kısmını mevcut haliyle karşılamaktadır. 34 maddelik değerlendirme sonucunda: **10 madde** tam olarak karşılanmakta, **11 madde** ek yazılım geliştirilmesiyle karşılanabilir durumda, **2 madde** donanımsal/fiziksel sınırlar nedeniyle yazılım kapsamı dışında, **11 madde** ise PCS ve batarya donanımının sorumluluğundadır.

Geliştirme gerektiren maddeler için **toplam efor 28-42 gün** olarak öngörülmektedir. Kritik yol: AGC (IEC 60870-5-104) arabirimi ve zaman senkronizasyonu altyapısıdır.

Değerlendirme Tablosu

#	Gereksinim	Madde	Durum
1	100 ms (10 Hz) örnekleme hızı ile veri okuma	EK2-genel	● Karşılanamaz
2	10 Hz kayıt: Aktif Güç, Şebeke Frekansı, SOC, Enerji Kapasitesi, DC Güç, PFK Modu	EK2-genel	● Karşılanamaz
3	Ölçüm cihazı doğruluk sınıfı $\geq 0,2$, kalibrasyon sertifikası ≤ 3 yıl	EK2-genel	● Donanım
4	Simüle frekans sinyali enjeksiyonu yapılabilmesi	EK2-1	● Geliştirme gerekli
5	PFK rezervinin %50'si ≤ 15 sn, tamamı ≤ 30 sn etkinleşmeli	Madde 7	● PCS
6	PFK tepki gecikmesi ≤ 2 sn	Madde 7	● PCS
7	Ölü bant $\leq \pm 10$ mHz	Madde 7	● PCS
8	Rezerv enerji/güç oranı $\geq 1,25$	Madde 7	● Batarya
9	Çıkış ≥ 15 dk sürdürülmeli, TRP_A/B/C tolerans pencereleri	EK2-1.1	● PCS
10	PFK hassasiyet: ± 10 mHz'de rezervin %10'unu aşmama, ± 20 mHz'de %9-%11	EK2-1.2	● PCS
11	3 saat doğrulama testi veri kaydı ve SOC limit kontrolü	EK2-1.3	● Karşılanıyor
12	SFK gecikme ≤ 30 sn, yüklenme hızı $\geq 1,5$ kurulu güç/sn	Madde 8	● PCS

#	Gereksinim	Madde	Durum
13	AGC arabirimi TEİAŞ onaylı olmalı (IEC 60870-5-104)	Madde 8	● Geliştirme gerekli
14	Droop %2-%7 arası, TEİAŞ belirler	Madde 11	● Geliştirme gerekli
15	Kurulu gücün %40'ına kadar reaktif kapasite sunabilme	Madde 11	● PCS
16	Reaktif güç kapasite testi: %10 toleransla ulaşma, 10 dk kararlılık	EK2-3.1	● PCS
17	Gerilim kontrolcüsü performans testi: droop %2, $\pm$ %1 basamak, tolerans eğrisi	EK2-3.2	● PCS
18	Black start: ≤ 5 dk baraya enerji, ≥ 30 dk sürdürme, 1 veri/sn kayıt	EK2-4	● Geliştirme gerekli
19	Zaman senkronizasyonu (cihazlara NTP veya Modbus ile saat yazma)	EK2-genel	● Geliştirme gerekli
20	Veri kalite flag'i (ölçüm geçerlilik durumu)	EK2-genel	● Geliştirme gerekli
21	SOE (Sequence of Events) — olayların sıra numarası ve tam zamanı ile loglanması	EK2-genel	● Geliştirme gerekli
22	Komut gönderme + read-back doğrulama (yazma sonrası register okuma)	EK2-1.1	● Karşılıyor
23	Tüm standart Modbus fonksiyon kodları (FC01-FC16)	EK2-genel	● Karşılıyor
24	Çoklu byte order desteği (4 farklı endianness modu)	EK2-genel	● Karşılıyor
25	Tüm standart veri tipleri (INT16, UINT32, FLOAT32, FLOAT64 vb.)	EK2-genel	● Karşılıyor
26	Cihaz bağlantı kopmasında otomatik geri bağlanma	EK2-genel	● Karşılıyor
27	Sürekli zaman serisi veri depolama (sıkıştırma + uzun dönem saklama)	EK2-genel	● Karşılıyor
28	Hata loglama ve geriye dönük olay inceleme	EK2-genel	● Karşılıyor
29	Her cihaza özel konfigürasyon imkanı	EK2-genel	● Karşılıyor
30	SOC yönetimi — ölü bant içi sınırlı şarj/deşarj (EK1 Yöntem 1)	EK1-Y1	● Geliştirme gerekli

#	Gereksinim	Madde	Durum
31	SOC yönetimi — asimetrik fazla rezerv sağlama (EK1 Yöntem 3)	EK1-Y3	● Geliştirme gerekli
32	SCADA/izleme arayüzü ile tüm sinyallerin canlı gösterimi	EK2-genel	● Karşılıyor
33	Alarm durum yaşam döngüsü (aktif / onaylandı / temizlendi takibi)	EK2-genel	● Geliştirme gerekli
34	Frekans ve RoCoF (frekans değişim hızı) ölçümü	Madde 15	● Geliştirme gerekli

Durum Bazında Açıklamalar

● Mevcut Altyapı ile Karşılananlar (10 madde)

Veri okuma ve haberleşme

- Tüm standart Modbus fonksiyon kodları ve veri tipleri desteklenmektedir. Farklı cihaz üreticilerinin endianness formatlarına uyum sağlanabilir.

Komut gönderme ve doğrulama

- Cihaza komut gönderildikten sonra ilgili register'lar otomatik okunarak komutun başarılı olduğu doğrulanır. Yazma öncesi mevcut değerler yedeklenir, hata durumunda otomatik geri alma (rollback) yapılır.

Veri kaydı ve saklama

- Tüm telemetri verileri sürekli olarak zaman damgası ile kaydedilir. 7 günlük veri otomatik sıkıştırılır, yapılandırılabilir süre sonunda arşivlenir. 5 farklı zaman çözünürlüğünde (5 sn, 1 dk, 15 dk, 1 sa, 1 gün) özet veriye hızlı erişim sağlanır. 3 saatlik kesintisiz doğrulama testi kaydı bu altyapı ile sorunsuz yapılabilir.

İzleme ve kullanıcı arayüzü

- Web tabanlı SCADA arayüzü ile tüm cihaz sinyalleri canlı olarak izlenebilir, geçmiş veriler grafiklenebilir.

Hata toleransı

- Cihaz bağlantısı koptuğunda otomatik geri bağlanma, hata durumunda loglama ve geriye dönük inceleme altyapısı mevcuttur.

Konfigürasyon

- Her cihaz için ayrı konfigürasyon dosyası ile register haritası, ölçekleme, alarm bit'leri tanımlanabilir.

● Yazılım Geliştirilmesi ile Karşılanabilecekler (11 madde)

#	Gereksinim	Yapılacak Geliştirme	Efor
13	AGC arabirimi (IEC 60870-5-104)	Sisteme IEC 60870-5-104 protokol desteği eklenmesi. TEİAŞ'ın belirlediği nokta listesine göre sinyal eşleştirmesi yapılması. TEİAş onay süreci için saha testi ve dokümantasyon.	10-15 gün
19	Zaman senkronizasyonu	Sunucu tarafına NTP zaman senkronizasyonu entegrasyonu. Cihazlara Modbus üzerinden periyodik saat yazma komutu eklenmesi. Tüm kayıtlarda UTC zaman damgası kullanılması.	2-3 gün
20	Veri kalite flag'i	Her telemetri ölçümüne geçerlilik durumu eklenmesi (bağlantı durumu, okuma hatası, zaman aşımına göre geçerli/şüpheli/geçersiz).	1-2 gün
21	SOE (Sequence of Events)	Olayların oluş sırasına göre kronolojik loglanması için veritabanı şeması güncellemesi. Cihazlardaki SOE buffer'ının periyodik okunması.	3-5 gün
33	Alarm yaşam döngüsü	Alarmlar için aktif → onaylandı → temizlendi durum takibi. Kullanıcının alarm onaylayabileceği arayüz ve API.	4-6 gün
4	Simüle frekans sinyali	Test simülatörüne önceden tanımlı frekans profilleri (ör: ± 200 mHz basamak, 15 dk süre) eklenmesi. Harici frekans jeneratöründen okuma desteği zaten mevcut.	2-3 gün
14	Droop parametresi yazma	Cihaz konfigürasyonuna droop değeri yazma komutu eklenmesi. Mevcut komut altyapısı bunu destekliyor, sadece konfigürasyon tanımı yapılacak.	0.5 gün
18	Black start yazılım desteği	Black start testi için özel manevra tanımı (izolasyon → enerjilendirme → yükleme adımları). 1 veri/sn kayıt hali hazırda mevcut.	1 gün
30	SOC yönetimi (Yöntem 1)	Ölü bant içinde SOC dengeleme için manevra algoritması. Frekans okumasına göre dinamik güç setpoint hesaplaması. Asıl kontrol PCS tarafından yapılır, yazılım mod ve hedef değerleri iletir.	2-3 gün
31	SOC yönetimi (Yöntem 3)	Frekans yönüne göre asimetrik güç limitleri tanımlanması. Mevcut manevra altyapısı üzerine eklenecek.	1-2 gün
34	Frekans ve RoCoF ölçümü	Şebeke frekansı PCS'ten Modbus register olarak okunur (altyapı mevcut). RoCoF hesaplaması için ardışık ölçümlerden türev alma mantığı eklenecek.	1 gün

● Donanımsal/Fiziksel Sınırlar Nedeniyle Karşılanamayanlar (2 madde)

#1 — 100 ms (10 Hz) Örnekleme Hızı

Bu gereksinimin yazılım tarafından karşılanamamasının nedeni yazılımsal bir eksiklik değil, fiziksel katmanlardaki sınırlardır:

Katman	Sınır	Açıklama
Cihaz (BSC/PCS)	Register güncelleme periyodu	Endüstriyel Modbus cihazları internal register'larını tipik olarak 500 ms - 1 sn aralığında günceller. Yazılım 100 ms'de bir okuma yapsa bile cihaz aynı değeri dönecektir.
Modbus TCP	İletişim gecikmesi	200+ register'lık bir okuma fiziksel olarak 50-150 ms sürer. 125 register'lık protokol sınırı nedeniyle birden fazla sorgu gerekir.
Ethernet ağı	Gidiş-geliş süresi	Endüstriyel ağda paket gecikmesi 5-20 ms arasındır.

TEİAŞ standardı: TEİAŞ testlerinde 10 Hz örnekleme **harici kayıt cihazı** (Class A güç kalitesi analizörü veya PMU) tarafından yapılır. Bu cihaz doğrudan gerilim/akım trafolarına bağlanır ve SCADA'dan bağımsız çalışır. SCADA yazılımının testteki rolü komut göndermek ve tamamlayıcı kayıt tutmaktır; 10 Hz ham veri toplamak değildir. **Bu gereksinim test organizasyonunda harici cihaz planlamasıyla karşılanır.**

#2 — 10 Hz Veri Kaydı

#1'deki aynı fiziksel sınırlar geçerlidir. Ayrıca veritabanına 100 ms aralıklarla sürekli yazma yapmak veritabanı performansını olumsuz etkiler.

TEİAŞ standardı: 10 Hz veri kaydı harici kayıt cihazı tarafından yapılır, raporu TEİAŞ'a bu cihazdan sunulur. SCADA kendi normal periyodunda (1-5 saniye) kayıt yapmaya devam eder. TEİAŞ asıl değerlendirmeyi harici cihazın raporu üzerinden yapar.

Yazılım Kapsamı Dışı — PCS/Batarya Donanımı Sorumluluğu (11 madde)

Aşağıdaki maddeler yazılımın değil, sahada kurulu PCS (güç elektroniği) ve batarya donanımının fiziksel performansı ile ilgilidir. Yazılımın tek rolü: PCS'e komut iletmek, veriyi okumak ve kaydetmek.

#	Gereksinim	Sorumlu Donanım
3	Ölçüm cihazı doğruluk sınıfı $\geq 0,2$	Harici güç kalitesi analizörü
5	PFK rezerv aktivasyon: $\%50 \leq 15\text{sn}$, $\%100 \leq 30\text{sn}$	PCS güç elektroniği tepki süresi
6	PFK tepki gecikmesi $\leq 2\text{sn}$	PCS kontrol döngüsü
7	Ölü bant $\leq \pm 10\text{ mHz}$	PCS frekans ölçüm hassasiyeti
8	Rezerv enerji/güç oranı $\geq 1,25$	Batarya kapasitesi (kWh) / PCS gücü (kW)
9	Çıkış $\geq 15\text{ dk}$ sürdürme + tolerans pencereleri	Batarya kapasitesi + PCS termal yönetim
10	PFK hassasiyet: $\pm 10\text{ mHz'de}$ $< \%10$ rezerv sapması	PCS frekans kontrol algoritması
12	SFK yüklenme hızı $\geq \%1,5/\text{sn}$	PCS ramping performansı
15	Kurulu gücün $\%40$ 'ına kadar reaktif kapasite	PCS inverter kapasitesi
16	Reaktif güç kapasite testi ($\%10$ tolerans, 10 dk kararlılık)	PCS reaktif güç kontrolü

#	Gereksinim	Sorumlu Donanım
17	Gerilim kontrolcüsü testi (droop %2, tolerans eğrisi)	PCS gerilim kontrol algoritması

Öncelikli Aksiyon Planı

Öncelik	#	Geliştirme Konusu	Efor	Not
P0	13	AGC arabirimi (IEC 60870-5-104)	10-15 gün	SFK için TEİAŞ onayı zorunlu
P0	19	Zaman senkronizasyonu	2-3 gün	Tüm kayıtların güvenilirliği için
P1	20	Veri kalite flag'i	1-2 gün	Ölçüm geçerlilik takibi
P1	21	SOE olay kaydı	3-5 gün	Kronolojik olay loglaması
P1	33	Alarm yaşam döngüsü	4-6 gün	Alarm state machine
P2	4	Simüle frekans sinyali	2-3 gün	Test simülatörüne profil ekleme
P2	14	Droop parametresi yazma	0.5 gün	Konfigürasyon tanımı
P2	18	Black start manevrası	1 gün	Test manevrası tanımı
P2	30	SOC yönetimi (Yöntem 1)	2-3 gün	Ölü bant içi dengeleme
P2	31	SOC yönetimi (Yöntem 3)	1-2 gün	Asimetrik rezerv
P2	34	Frekans ve RoCoF ölçümü	1 gün	Türev hesaplama
Öncelik Grubu		Toplam Efor		
P0 (Kritik)		12-18 gün		
P1 (Yüksek)		8-13 gün		
P2 (İyileştirme)		8-11 gün		
Genel Toplam		28-42 gün		

Sonuç

Yazılım, TEİAŞ test prosedürleri kapsamındaki veri okuma, komut gönderme ve kayıt tutma görevlerini **büyük ölçüde karşılamaktadır**. Modbus haberleşme, komut doğrulama ve veri depolama altyapısı güçlü ve eksiksizdir.

Yazılım geliştirme gerektiren 11 madde bulunmaktadır. Toplam geliştirme eforu **28-42 gün** olarak öngörülmektedir. Kritik yol, Sekonder Frekans Kontrolü için zorunlu olan IEC 60870-5-104 protokolünün sisteme eklenmesi ve TEİAŞ onay sürecidir.

10 Hz örnekleme ve kayıt gereksinimi yazılımsal bir eksiklik değil, Modbus protokolünün ve endüstriyel cihazların fiziksel sınırlarından kaynaklanmaktadır. TEİAŞ testlerinde bu gereksinim standart olarak harici güç kalitesi analizörü ile karşılanır; SCADA yazılımından beklenmez. Test planlamasında harici kayıt cihazı bütçelenmelidir.

Frekans tepkisi, reaktif güç, droop, black start gibi fiziksel performans gereksinimleri PCS ve batarya donanımının sorumluluğundadır. Bu kapsamdaki 11 madde için yazılım herhangi bir engel teşkil etmemektedir.